はじめに
BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-backup-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
BlueXPのバックアップとリカバリについて説明します 1
BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスをセットアップ 3

はじめに

BlueXPのバックアップとリカバリについて説明します

BlueXPのバックアップとリカバリサービスは、オンプレミスとクラウドの両方で、NetApp ONTAP データ、Kubernetesの永続的ボリューム、データベース、仮想マシンに効率的でセキュアな対費用効果の高いデータ保護を提供します。バックアップは自動的に生成され、パブリックまたはプライベートクラウドアカウントのオブジェクトストアに格納されます。

このサービスは、ブロックレベルの永久増分レプリケーションを実行し、すべてのストレージ効率を維持します。これにより、レプリケートされて格納されるデータの量が大幅に削減されます。さらに、保護されたデータに対してのみ料金が発生し、利用可能な最も低コストのストレージ階層が使用されるため、BlueXPのバックアップとリカバリの対費用効果が非常に高くなります。

必要に応じて、バックアップから同じ作業環境または別の作業環境に全面的に _ ボリューム _ をリストアできます。ONTAPデータをバックアップする場合は、バックアップからフォルダまたは1つ以上の_files_を同じ作業環境または異なる作業環境にリストアすることもできます。

"BlueXPのバックアップとリカバリの詳細については、こちらをご覧ください"。

バックアップとリカバリは、次の目的で使用できます。

- Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスのONTAP システムからONTAP ボリュームのデータをバックアップおよびリストアします。 "詳細な機能については、こちらをご覧ください"。
- Kubernetes永続ボリュームのバックアップとリストア "詳細な機能については、こちらをご覧ください"。
- アプリケーション向けのBlueXPバックアップ/リカバリを使用して、オンプレミスのONTAP システムからアプリケーションと整合性のあるSnapshotをバックアップします。 "詳細な機能については、こちらをご覧ください"。
- VMware向けBlueXPバックアップ/リカバリを使用して、データストアをクラウドにバックアップし、仮想マシンをオンプレミスのvCenterにリストアします。 "詳細な機能については、こちらをご覧ください"。

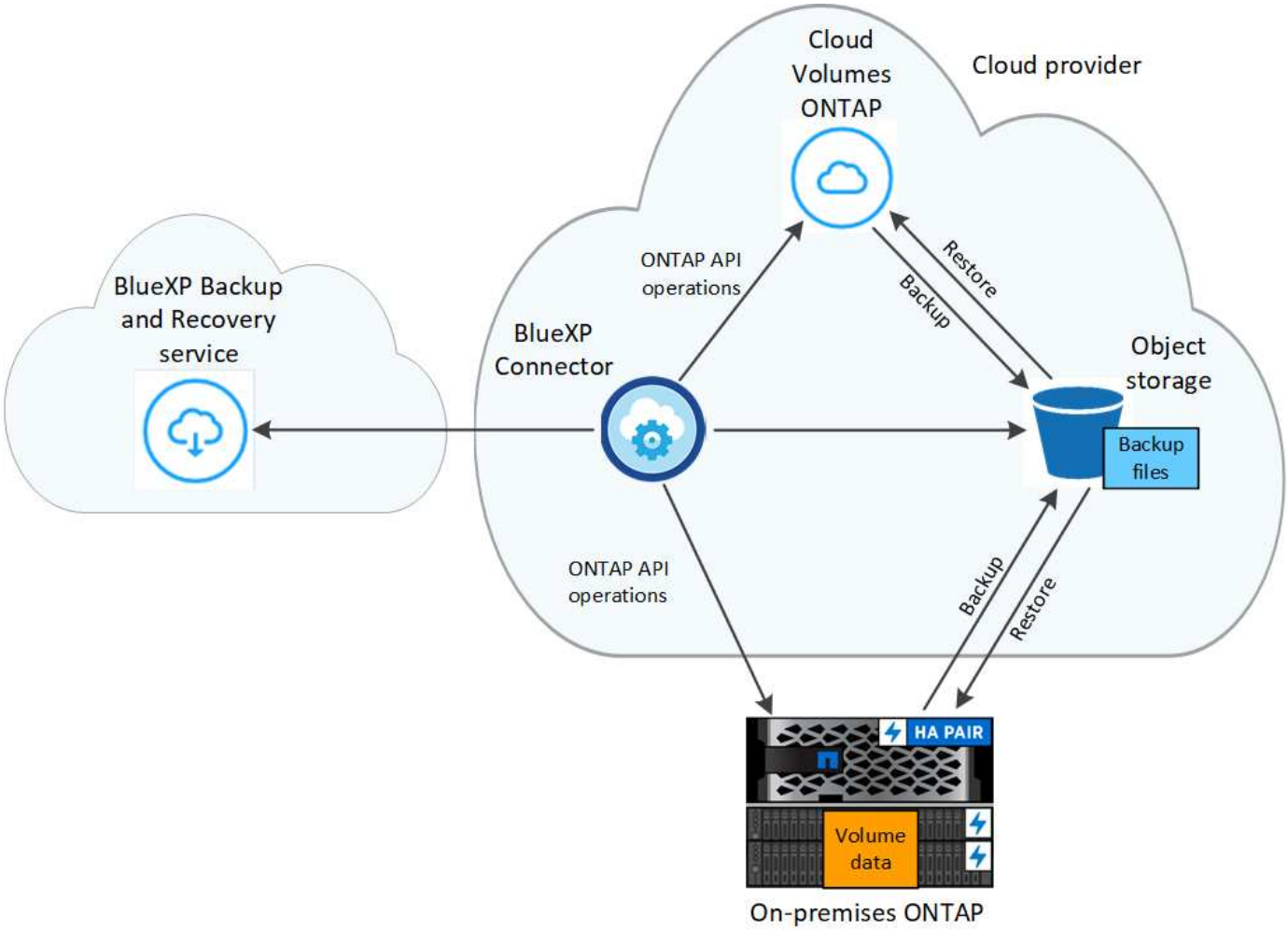
"簡単なデモをご覧ください"

> BlueXP Connectorがクラウドの行政機関やインターネットアクセスのないサイト（ダークサイト）に導入されている場合、BlueXPのバックアップとリカバリでサポートされるのはONTAP システムからのバックアップとリストアの処理のみです。このような導入方法を使用する場合、BlueXPのバックアップとリカバリでは、Kubernetesのクラスタ、アプリケーション、仮想マシンからのバックアップとリストアの処理はサポートされません。

BlueXPのバックアップとリカバリの仕組み

Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスのONTAP システムでBlueXPのバックアップとリカバリを有効にすると、データのフルバックアップが実行されます。ボリューム Snapshot はバックアップイメージに含まれません。初期バックアップ後は、追加のバックアップはすべて差分になります。つまり、変更されたブロックと新しいブロックのみがバックアップされます。これにより、ネットワークトラフィックを最小限に抑えることができます。

次の図は、コンポーネント間の関係を示しています。



バックアップの保管場所

バックアップコピーは、BlueXPがクラウドアカウントで作成したオブジェクトストアに格納されます。クラスタ/作業環境ごとに1つのオブジェクトストアがあり、BlueXPではこのオブジェクトストアの名前を次のように指定します。 `netapp-backup-clusteruuid`。このオブジェクトストアは削除しないでください。

- GCPでは、Google Cloud Storageバケット用のストレージアカウントを持つ新規または既存のプロジェクトを使用します。
- StorageGRID では、オブジェクトストアバケットに既存のストレージアカウントが使用されます。
- ONTAP S3では、S3バケット用の既存のユーザアカウントが使用されます。

バックアップが作成されるタイミング

- 毎時バックアップは、毎時 5 分に開始されます。
- 日次バックアップは、毎日午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。
- 週次バックアップは、日曜日の朝の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます
- 月単位のバックアップは、毎月 1 日の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。
- 年単位のバックアップは、年の最初の日の午前0時を過ぎた直後に開始されます。

開始時間は、各ソース ONTAP システムで設定されているタイムゾーンに基づきます。UIからユーザが指定した時間にバックアップ処理をスケジュールすることはできません。詳細については、システムエンジニアにお問い合わせください。

バックアップコピーはネットアップアカウントに関連付けられています

バックアップコピーはに関連付けられます "ネットアップアカウント" BlueXPコネクタが配置されています。

同じネットアップアカウントに複数のコネクタがある場合は、各コネクタに同じバックアップのリストが表示されます。バックアップには、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスとオンプレミスの ONTAP インスタンスに関連付けられたバックアップが含まれます。

BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスをセットアップ

BlueXPバックアップ/リカバリのライセンスを取得するには、クラウドプロバイダから従量課金制（PAYGO）またはマーケットプレイスの年間サブスクリプションを購入するか、ネットアップからお客様所有のライセンスを使用（BYOL）する必要があります。作業環境でBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化したり、本番環境のデータのバックアップを作成したり、バックアップデータを本番システムにリストアしたりするには、有効なライセンスが必要です。

さらに読む前に、いくつかのメモを記入してください。

- クラウドプロバイダのマーケットプレイスでCloud Volumes ONTAP システムの従量課金制（PAYGO）サブスクリプションにすでに登録している場合は、BlueXPのバックアップとリカバリも自動的に登録されます。再度サブスクライブする必要はありません。
- BlueXPのバックアップとリカバリのBring-your-own-license（BYOL）は、BlueXPアカウントに関連付けられているすべてのシステムで使用できるフローティングライセンスです。したがって、既存のBYOLライセンスで使用できるバックアップ容量が十分にある場合、別のBYOLライセンスを購入する必要はありません。
- BYOLライセンスを使用している場合は、PAYGOサブスクリプションもサブスクライブすることを推奨します。BYOLライセンスで許可されている数を超えるデータをバックアップした場合、またはライセンスの有効期限が切れた場合は、従量課金制サブスクリプションを通じてバックアップが続行され、サービスが中断されることはありません。
- オンプレミスの ONTAP データを StorageGRID にバックアップする場合は、 BYOL ライセンスが必要ですが、クラウドプロバイダのストレージスペースは無償です。

"BlueXPのバックアップとリカバリの使用に関連するコストの詳細をご確認ください。"

30 日間の無償トライアルをご利用いただけます

クラウドプロバイダのマーケットプレイスで従量課金制サブスクリプションに登録すると、BlueXPバックアップ/リカバリの30日間無償トライアルを利用できます。無料トライアルは、マーケットプレイスのリストに登録した時点から開始されます。Cloud Volumes ONTAPシステムの導入時にマーケットプレイスのサブスクリプション料金を支払ってから、10日後にBlueXPバックアップ/リカバリの無償トライアルを開始すると、残り20日間の無償トライアルを利用できます。

無料トライアルが終了すると、中断することなく自動的にPAYGOサブスクリプションに切り替えられます。BlueXPのバックアップとリカバリの使用を中止する場合は、をクリックします "作業環境からBlueXPバ

ックアップおよびリカバリの登録を解除します" トライアルが終了する前に、請求は行われません。

BlueXPのバックアップとリカバリのPAYGOサブスクリプションを利用

従量課金制の場合、クラウドプロバイダにオブジェクトストレージのコストとネットアップのバックアップライセンスのコストを1時間単位で支払うことになります。無償トライアルを利用されている場合や、お客様が独自のライセンスを使用（ BYOL ）されている場合も、サブスクリプションを設定する必要があります。

- 登録することで、無償トライアルの終了後にサービスが中断されることがなくなります。トライアルが終了すると、バックアップしたデータの量に応じて1時間ごとに課金されます。
- BYOLライセンスで許可されている数を超えるデータをバックアップした場合は、従量課金制サブスクリプションを通じてデータのバックアップとリストアの処理を継続できます。たとえば、 BYOL ライセンスが 10TiB の場合、 10TiB を超える容量はすべて PAYGO サブスクリプションによって課金されます。

無償トライアル中やBYOLライセンスを超えていない場合は、従量課金制サブスクリプションから請求されることはありません。

BlueXPのバックアップとリカバリには、いくつかのPAYGOプランがあります。

- Cloud Volumes ONTAP データとオンプレミスのONTAP データをバックアップできる「クラウドバックアップ」パッケージ。
- Cloud Volumes ONTAP とBlueXPのバックアップとリカバリをバンドルできる「CVO Professional」パッケージです。これには、ライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムのバックアップが無制限に含まれます（バックアップ容量はライセンス容量にはカウントされません）。このオプションでは、オンプレミスのONTAP データはバックアップできません。

  このオプションにはバックアップとリカバリのPAYGOサブスクリプションも必要ですが、対象となるCloud Volumes ONTAPシステムには料金は発生しません。

- 「CVO Edge Cache」パッケージは、「CVO Professional」パッケージと同じ機能を備えていますが、のサポートも含まれています "BlueXPのエッジキャッシング" サービスCloud Volumes ONTAP システムにプロビジョニングされた容量3TiBにつき、BlueXPエッジキャッシュエッジシステムを1つ導入することができます。このオプションはAzureとGoogleのマーケットプレイスで利用でき、オンプレミスのONTAP データをバックアップすることはできません。

"これらの容量ベースのライセンスパッケージの詳細については、こちらをご覧ください"。

以下のリンクから、クラウドプロバイダのマーケットプレイスからBlueXPバックアップ/リカバリのサブスクリプションに登録できます。

- Google Cloud "価格の詳細については、BlueXP Marketplaceのサービスを参照してください"。

年間契約を使用する

BlueXPのバックアップとリカバリの料金は、年単位の契約を購入して年単位で支払うことができます。期間は1年、2年、3年から選択できます。

市場で年間契約を結んでいるパートナー様の場合、BlueXPのバックアップとリカバリの消費量はすべてその契約に基づいて請求されます。BYOLでは、年単位のマーケットプレイス契約を組み合わせることはできません。

GCPを使用している場合は、ネットアップの営業担当者に連絡して年間契約を購入してください。この契約

は、Google Cloud Marketplaceでのプライベートオファーとして利用できます。

ネットアップからプライベートオファーが提供されたら、BlueXPのバックアップとリカバリのアクティブ化時にGoogle Cloud Marketplaceからサブスクライブする際に年間プランを選択できます。

BlueXPのバックアップとリカバリのBYOLライセンスを使用

ネットアップが提供するお客様所有のライセンスには、 1 年、 2 年、 3 年の期間があります。バックアップ対象のソース ONTAP ボリュームの論理使用容量（ _Before_any 効率化）で計算され、保護するデータに対してのみ料金が発生します。この容量はフロントエンドテラバイト（ FETB ）とも呼ばれます。

BYOL BlueXPバックアップ/リカバリライセンスはフローティングライセンスで、BlueXPアカウントに関連付けられているすべてのシステムで合計容量が共有されます。ONTAP システムの場合は、CLIコマンドを実行して、必要な容量を概算できます `volume show -fields logical-used-by-afs` をクリックします。

BlueXPバックアップ/リカバリのBYOLライセンスをお持ちでない場合は、BlueXPの右下にあるチャットアイコンをクリックして購入してください。

必要に応じて、使用しないCloud Volumes ONTAP の未割り当てのノードベースライセンスがある場合は、同じ金額、同じ有効期限のBlueXPバックアップおよびリカバリライセンスに変換できます。 "詳細については、こちらをご覧ください"。

BYOLライセンスの管理には、BlueXPデジタルウォレットを使用します。BlueXPデジタルウォレットから、新しいライセンスの追加、既存ライセンスの更新、ライセンスステータスの表示を行うことができます。

BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスファイルを入手します

BlueXPバックアップとリカバリ（Cloud Backup）のライセンスを購入したら、BlueXPのバックアップとリカバリのシリアル番号とNetApp Support Site（NSS）アカウントを入力するか、NetAppライセンスファイル（NLF）をアップロードして、BlueXPでライセンスをアクティブ化します。次の手順は、 NLF ライセンスファイルを取得する方法を示しています。

インターネットにアクセスできないオンプレミスサイトでBlueXPのバックアップとリカバリを実行している（BlueXP Connectorを "プライベートモード"では、インターネットに接続されたシステムからライセンスファイルを取得する必要があります。プライベートモードのインストールでは、シリアル番号とNetApp Support Siteアカウントを使用してライセンスをアクティブ化することはできません。

作業を開始する前に

開始する前に、次の情報が必要です。

- BlueXPバックアップ/リカバリのシリアル番号

  この番号は、SOから確認するか、アカウントチームにお問い合わせください。

- BlueXPアカウントID

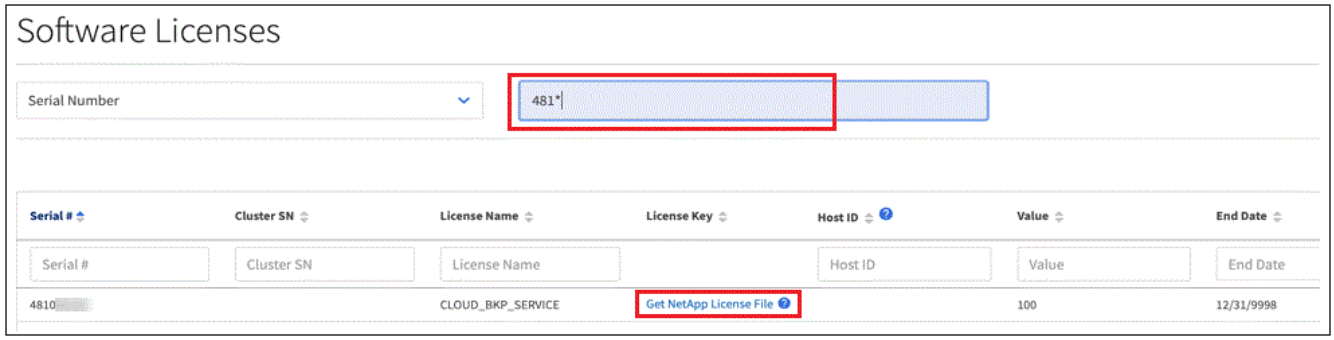
  BlueXPアカウントIDを確認するには、BlueXPの上部にある[**Account**]ドロップダウンを選択し、アカウントの横にある[**Manage Account**]をクリックします。アカウント ID は、 [概要] タブにあります。インターネットにアクセスできないプライベートモードのサイトでは、* account-DARKSITE1*を使用します。

手順

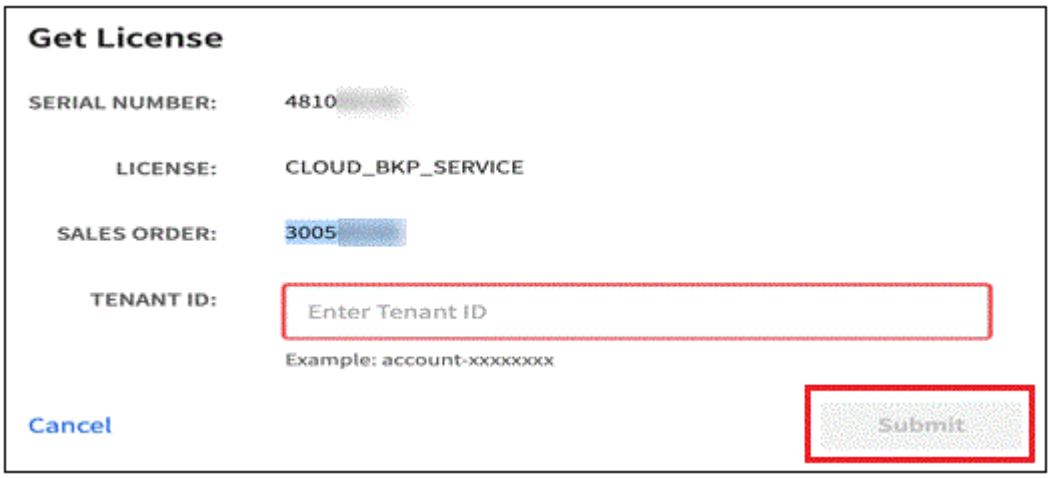
1. にサインインします "NetApp Support Site" [システム] 、 [ソフトウェアライセンス] の順にクリックし

ます。

2. BlueXPバックアップ/リカバリライセンスのシリアル番号を入力します。



3. [* License Key] 列で、 [* Get NetApp License File*] をクリックします。
4. BlueXPアカウントID (これはサポートサイトではテナントIDと呼ばれます)を入力し'[**Submit**]をクリックしてライセンスファイルをダウンロードします



BlueXPのバックアップとリカバリの**BYOL**ライセンスをアカウントに追加します

ネットアップアカウント用のBlueXPバックアップ/リカバリライセンスを購入したら、そのライセンスをBlueXPに追加する必要があります。

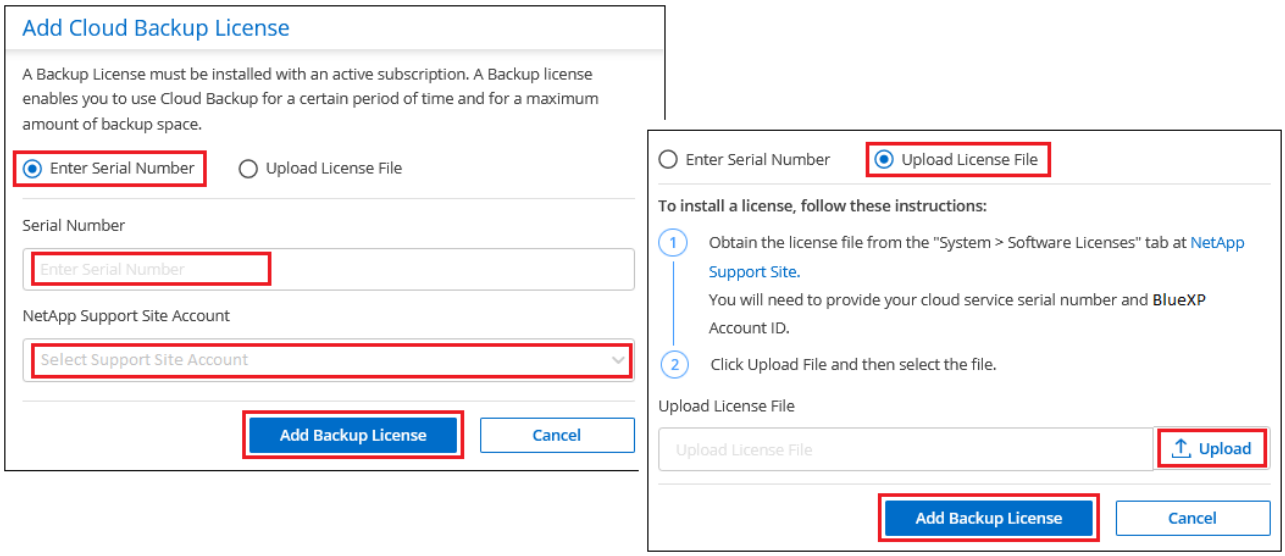
手順

1. BlueXPメニューから、「ガバナンス」>「デジタルウォレット」をクリックし、「データサービスライセンス」タブを選択します。
2. [ライセンスの追加] をクリックします。
3. _ ライセンスの追加 _ ダイアログで、ライセンス情報を入力し、 * ライセンスの追加 * をクリックします。
   - バックアップライセンスのシリアル番号があり、 NSS アカウントを知っている場合は、 * シリアル番号を入力 * オプションを選択してその情報を入力します。

     お使いのNetApp Support Siteのアカウントがドロップダウンリストにない場合は、 "NSSアカウントをBlueXPに追加します"。

   - バックアップライセンスファイル（ダークサイトにインストールする場合に必要）がある場合は、 *

ライセンスファイルのアップロード * オプションを選択し、プロンプトに従ってファイルを添付します。

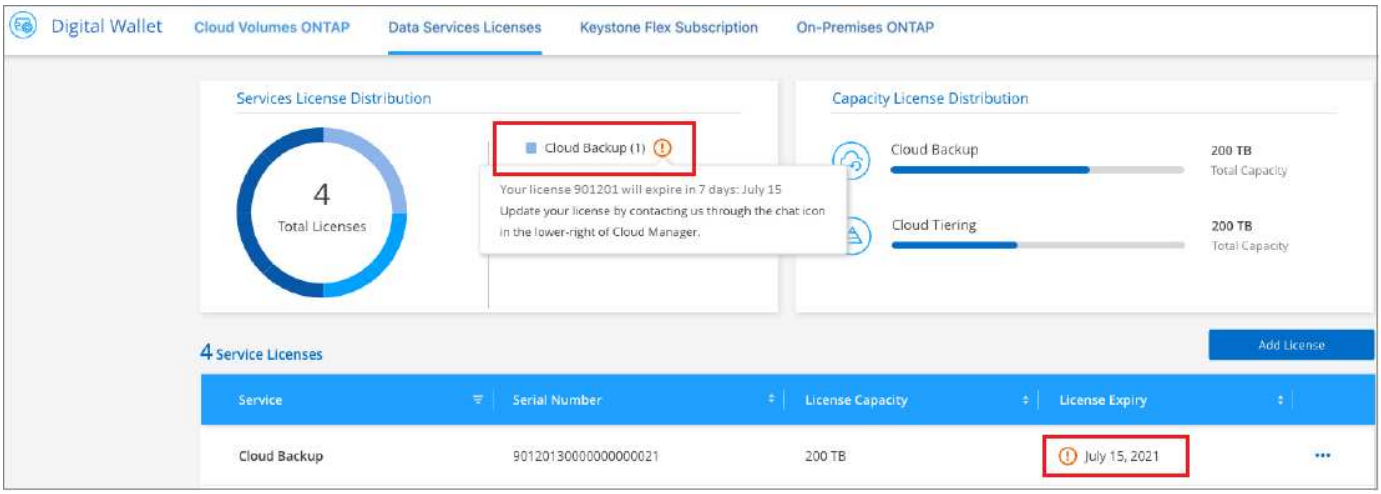


結果

BlueXPには、BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブにするためのライセンスが追加されています。

BlueXPのバックアップとリカバリのBYOLライセンスを更新します

ライセンスで許可されている期間が終了期限に近づいている場合や、ライセンスで許可されている容量が上限に達している場合は、バックアップ UI に通知されます。このステータスは、BlueXPのデジタルウォレットページとにも表示されます "通知"。



BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスは、有効期限が切れる前に更新できるため、データのバックアップとリストアが中断されることはありません。

手順

1. BlueXPの右下にあるチャットアイコンをクリックするか、サポートにお問い合わせください。特定のシリアル番号について、BlueXPバックアップ/リカバリライセンスの期間の延長や容量の追加をリクエストできます。

   ライセンスの料金を支払ってNetApp Support Site に登録すると、BlueXPデジタルウォレット内のライセ

ンスが自動的に更新され、[Data Services Licenses]ページに5~10分後に変更が反映されます。

2. BlueXPがライセンスを自動的に更新できない場合(たとえば、ダークサイトにインストールされている場合)、ライセンスファイルを手動でアップロードする必要があります。
   a. 可能です ライセンスファイルをNetApp Support Siteから入手します。
   b. BlueXPデジタルウォレットページの[Data Services Licenses]タブで、をクリックします ••• アイコン"] 更新するサービスシリアル番号の場合は、 ［* ライセンスの更新 *］ をクリックします。

ボタンを選択するスクリーンショット。"]

   c. _Update License_page で、ライセンスファイルをアップロードし、 * ライセンスの更新 * をクリックします。

結果

BlueXPのライセンスが更新され、BlueXPのバックアップとリカバリが引き続きアクティブになります。

BYOL ライセンスに関する考慮事項

BlueXPのバックアップとリカバリのBYOLライセンスを使用している場合、バックアップするすべてのデータのサイズが容量の上限に近づいているかライセンスの有効期限に近づいているときに、BlueXPのユーザインターフェイスに警告が表示されます。次の警告が表示されます。

- バックアップがライセンスで許可された容量の 80% に達したとき、および制限に達したときに再度実行されます
- ライセンスの有効期限が切れる 30 日前と、ライセンスの有効期限が切れたあとに再度有効になります

これらの警告が表示された場合は、BlueXPインターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用してライセンスを更新してください。

BYOLライセンスの期限が切れると、次の2つのことが起こります。

- 使用しているアカウントにMarketplaceのPAYGOアカウントがある場合、バックアップサービスは引き続き実行されますが、PAYGOライセンスモデルに移行します。バックアップに使用されている容量に基づいて料金が発生します。
- 使用しているアカウントにMarketplaceアカウントがない場合、バックアップサービスは引き続き実行されますが、警告は引き続き表示されます。

BYOLサブスクリプションを更新すると、BlueXPによってライセンスが自動的に更新されます。BlueXPが安全なインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合(たとえば、ダークサイトにインストールされている場合)は、自分でファイルを取得してBlueXPに手動でアップロードできます。手順については、を参照してください "BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスを更新する方法"。

PAYGO ライセンスに切り替えられたシステムは、自動的に BYOL ライセンスに戻されます。ライセンスなしで実行されていたシステムでは、警告が表示されなくなります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。